| 1re SI<br>Activité | **LES FORMES D'ÉNERGIE ET LEURS CONVERTISSEURS**<br>*S3 Énergie — effort, flux et applications (séance du 27/10)* | Nom :<br>Prénom :<br>Classe : |
|---|---|---|

## Objectif

Reconnaître, dans des systèmes réels (**centrale photovoltaïque, barrage, éolienne, véhicule électrique**, pompage solaire), les **formes d'énergie**, les **convertisseurs** qui passent de l'une à l'autre et les grandeurs dont le produit est la **puissance**.

**À retenir :** dans les domaines étudiés (électrique, mécanique, hydraulique), la puissance échangée est le produit d'une grandeur d'**effort** par une grandeur de **flux** : $P = e \times f$.

**Banque de mots.** Formes : électrique · mécanique de rotation · mécanique de translation · hydraulique · chimique · lumineuse.
Convertisseurs : turbine · alternateur · batterie · moteur électrique · roue · pompe · panneau photovoltaïque · rotor d'éolienne.
Grandeurs : U (V) · I (A) · C (N·m) · ω (rad/s) · F (N) · v (m/s) · p (Pa) · $Q_v$ ($m^3$/s).

*Cases grisées : données. Cases blanches : à compléter. Compétence : SI-ANA-02 (savoirs SI-SAV-ANA-02-a, -b et -c).*

## 1 — LE TABLEAU DES CONVERSIONS D'ÉNERGIE — 25 min

**Tableau 1 :** de la source à l'application. Chaque ligne décrit un convertisseur ; la forme d'énergie indiquée est celle qu'il **fournit en sortie**.

| Forme d'énergie (en sortie) | Source (énergie d'entrée) | Convertisseur | Grandeur d'effort | Grandeur de flux | Puissance et unité | Exemple d'application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | Rayonnement solaire (énergie lumineuse) | Panneau photovoltaïque | Tension U (V) | Intensité I (A) | P = U·I (W) | Centrale photovoltaïque : fermes solaires et toitures de l'île |
| Mécanique de rotation | Eau retenue en altitude (énergie hydraulique) | | | | P = C·ω (W) | Barrage : centrale hydroélectrique de Takamaka (Rivière des Marsouins) |
| Mécanique de rotation | | Pales et rotor d'éolienne | | | | Éolienne : parc de La Perrière (Sainte-Suzanne) |
| | Mécanique de rotation (turbine, rotor) | | | | | Barrage et éolienne : l'alternateur est entraîné par la turbine ou le rotor |
| | | Batterie (accumulateur) | | | | Véhicule électrique ; batteries du pompage solaire |
| | Électrique (batterie) | Moteur électrique | | | | Véhicule électrique : moteur de traction |
| Mécanique de translation | | | | | | Véhicule électrique qui roule sur la route |
| | | Pompe hydraulique | | | | Pompage solaire (partie 2) |

**Q1.** Comparer les lignes 2 et 3 : les sources (eau, vent) sont différentes. Que remarque-t-on pour l'effort et le flux ?

**Q2.** Quelle est l'unité de toutes les puissances ? Vérifier que 1 W = 1 V·A = 1 N·m·rad/s = 1 N·m/s = 1 Pa·$m^3$/s (indice : 1 Pa = 1 N/$m^2$, 1 rad est sans dimension).

**Q3.** Une conversion est-elle parfaite ? Que devient la puissance qui n'arrive pas à la sortie du convertisseur ?

## 2 — CHAÎNE D'ÉNERGIE DU POMPAGE SOLAIRE — 15 min

Une cuve récupère l'eau de pluie d'un bâtiment et une pompe l'envoie vers les toilettes. La pompe est alimentée par des **panneaux photovoltaïques**. L'énergie passe par un **régulateur de charge** (il protège les batteries), est stockée dans des **batteries 24 V** (7 jours d'autonomie) puis adaptée par un **onduleur** (24 V continu → 230 V alternatif) avant d'arriver au **moteur** de la **pompe**.

**À faire :** (a) écrire le nom des blocs vides ; (b) indiquer la **fonction** de chaque bloc : ALIMENTER (fournir ou stocker l'énergie), DISTRIBUER (adapter l'énergie : tension, nature du courant), CONVERTIR (changer de forme d'énergie), AGIR (agir sur la matière d'œuvre : l'eau) ; (c) écrire la **forme d'énergie** de chaque lien ; (d) compléter l'effort et le flux des liens vides. La demi-flèche est un lien de puissance : effort au-dessus, flux au-dessous.

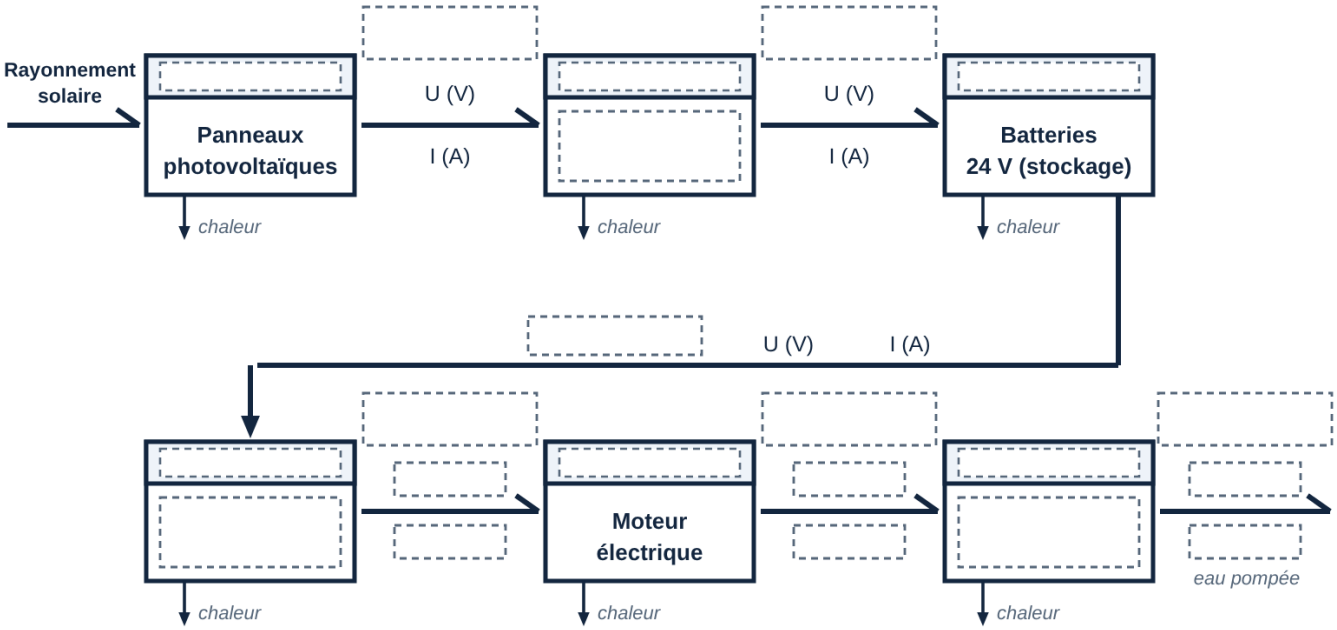



**Figure 1 :** chaîne d'énergie du pompage solaire (à compléter)

**Q4.** Quels blocs **convertissent** l'énergie d'une forme à une autre ? Lesquels l'**adaptent** seulement ?

**Q5.** Rendement global : $\eta_{panneaux}$ = 20 %, $\eta_{régulateur}$ = 95 %, $\eta_{batteries}$ = 85 %, $\eta_{onduleur}$ = 98 %, $\eta_{moteur+pompe}$ = 64 % (valeurs indicatives). Calculer le rendement global de la chaîne, puis la puissance hydraulique obtenue pour 1 m² de panneau recevant 1 000 W.

$\eta$ = ……

$P_{hydraulique}$ = ……

### À retenir

Toute puissance est le produit d'un …… par un …… : U·I, …… , F·v, …… . Dans une chaîne d'énergie, à chaque bloc une part de la puissance est perdue sous forme de …… ; le rendement global est le …… des rendements de chaque bloc.